

Group Elements

#	Student Number	Student Name
1	50036506	Nancia Laudino
2	50037229	Tomas Martins

Project Scope

Com o nosso projeto que tem como nome **Blood Bus**, pretendemos desenvolver um sistema para um banco de sangue, ou hemocentro, que permita melhorar o atendimento, segurança e rapidez nos serviços. A aplicação tem como foco principal a marcação para doações de sangue por doadores voluntários. Permitirá também aos hemocentros armazenar os doadores numa base de dados de formas a facilitar a gestão dos mesmos.

O nosso projeto diferencia-se dos projetos já existentes no mercado devido ao factor deslocação. Fizemos uma pesquisa aprofundada e percebemos que as pessoas deslocam-se até aos bancos de sangue para fazer uma doação. Com a nossa aplicação o doador não precisará sair de casa, pois com o endereço inserido, o hemocentro procederá a recolha do sangue através das coordenadas geográficas.

Utilizadores / Proto-Personas

Neste projeto teremos dois tipos de utilizadores: o administrador da aplicação (funcionário do hemocentro) e o voluntário para fazer a doação. Para a criação das personas, procuramos perceber quais seriam as limitações, necessidades, e como algumas componentes do nosso projeto funcionariam no contexto de uso. Qualquer voluntário maior de idade (+18) poderá fazer o uso da aplicação, mas o nosso público alvo serão pessoas na faixa etária entre os 25-38 anos de idade.

Cenários Principais

- **Marcação para fazer a doação :** Neste cenário, o usuário, que no caso é o doador/voluntário, ao aceder à aplicação encontrará um conjunto de informações que lhe serão úteis ao cadastrar-se. Durante o cadastro, o doador deverá preencher alguns campos tais como: nome, idade, género, peso e altura. Terá ainda que cumprir um conjunto de requisitos para efetivar a sua marcação, onde posteriormente essa informação é enviada ao hemocentro para proceder a recolha do sangue, de acordo com a data e horário escolhidos pelo doador. Estes requisitos compreendem uma série de questões, tais como: se doou há menos de 3 meses, se fez tatuagem há menos de 6 meses, se tem alguma doença transmissível, se recebeu uma transfusão após 1980, etc. Se o doador não cumprir com um desses requisitos, ou seja, se a resposta for afirmativa a uma das questões, é enviada uma mensagem no ecrã a dizer que não é possível efetuar a marcação. Caso contrário, aparecerá uma janela para inserir o endereço, o contacto e o horário para a recolha, estando então a marcação realizada com sucesso.
- **Gestão de doadores:** Neste cenário pretendemos que seja possível que os utilizadores administradores da aplicação possam gerir toda a informação dos doadores, desde a criação, edição, procura e remoção de toda a informação existente no sistema. Tendo em conta que, devido a determinados factores, nem todos os usuários farão o uso da aplicação. Estes factores, entre muitos outros, incluem a idade e a falta de acessibilidade ou conhecimento tecnológico.

Cenários Secundários

- **Mapa da distribuição de dadores:** Neste cenário, pretendemos que as recolhas sejam agrupadas por conselhos, para uma melhor logística do hemocentro. Desta forma, será mostrado o número de dadores voluntários em cada conselho para que a gestão de veículos de recolha seja otimizada.
- **Gestão dinâmica de marcações:** Para otimizar as rotas necessárias para os veículos de recolha, a aplicação ao invés de disponibilizar horas exatas para marcação, disponibilizará um range com os horários em que o doador estará disponível. Desta forma, a aplicação escolherá a melhor rota e fará a distribuição dos veículos para a recolha.
- **Notificação para nova doação :** Após 3 meses, o doador receberá uma notificação (email ou sms) a dizer que já é possível fazer uma nova doação. Este processo só será realizado se o doador autorizar que os seus dados sejam tratados para actos futuros.

Objetivos

- Facilitar o processo de captação de doadores
- Melhorar a gestão de doadores nos bancos de sangue
- Minimizar os custos de deslocação dos doadores, de formas a incentivar o processo de doação
- Evitar filas para doações nos bancos de sangue

Business Sector

O nosso projeto está virado para o sector da saúde, mais propriamente para bancos de sangue. Pretendemos, com esta aplicação, atender aos problemas que os hemocentros enfrentam constantemente devido às crises nos stocks de sangue, e até mesmo a dificuldade na busca de doadores/voluntários para poder abastecer os seus stocks. Por outro lado, pretendemos facilitar o processo na parte do doador, uma vez que acreditamos que a deslocação até aos hemocentros seja um dos factores decisivos para muitos doadores/voluntários devido aos horários, custos e etc. Acreditamos que com o nosso projeto, a prática da doação de sangue poderá ser estimulada e consequentemente o processo para encontrar doadores será facilitado.

Key Words

Hemocentro - Local especializado que se dedica à coleta, ao processamento e à preparação de sangue, podendo ou não realizar transfusão, também conhecido como banco de sangue.

Bibliografic References

- [1] <https://www.sns24.gov.pt/guia/posso-dar-sangue/>
- [2] <http://ipst.pt/index.php/pt/>
- [3] <https://www.hemocentro.unicamp.br>
- [4] <http://dador.pt>
- [5] <https://dicionario.priberam.org/hemocentro>